HARI 3

Messaging, Konsistensi Data, Security, dan Observability

Kafka, *transactional outbox*, saga dengan kompensasi di Lab 5, *idempotency*, OAuth2 dan JWT antar service, serta *observability* lintas service

DISIAPKAN UNTUK

Peserta In-house Training

Endy Muhardin

PT ArtiVisi Intermedia · 28 Oktober 2026

HARI 3

Agenda hari ini

Waktu	Topik	Format
08:00 – 08:30	Rekap Hari 2 dan penyamaan posisi dari *checkpoint* `lab-04` bagi peserta yang tertinggal	Diskusi
08:30 – 09:30	Peta *concern* Hari 3, komunikasi asinkron dengan Kafka, *at-least-once delivery*, *transactional outbox*	Presentasi + demo
09:30 – 11:15	**Lab 5**: transfer sebagai saga, event ke Kafka melalui outbox, notification sebagai *consumer*	*Hands-on*
11:30 – 12:30	**Lab 6**: *idempotent consumer* dan *Idempotency-Key* pada API transfer	*Hands-on*
13:30 – 14:30	OAuth2 *client credentials*, pemilihan *authorization server*, validasi JWT, posisi API *gateway*	Presentasi + demo
14:45 – 15:45	**Lab 7**: *middleware* JWT pada REST dan *interceptor* JWT pada gRPC	*Hands-on*
15:45 – 16:50	*Observability* lintas service: log, metrik, *trace*, posisinya di kode dan platform, persiapan Lab 8	Presentasi + demo
16:50 – 17:00	Ringkasan hari ini pada peta *concern*, tanya jawab	Diskusi

PETA CONCERN MICROSERVICES

Concern yang dibahas di Hari 3

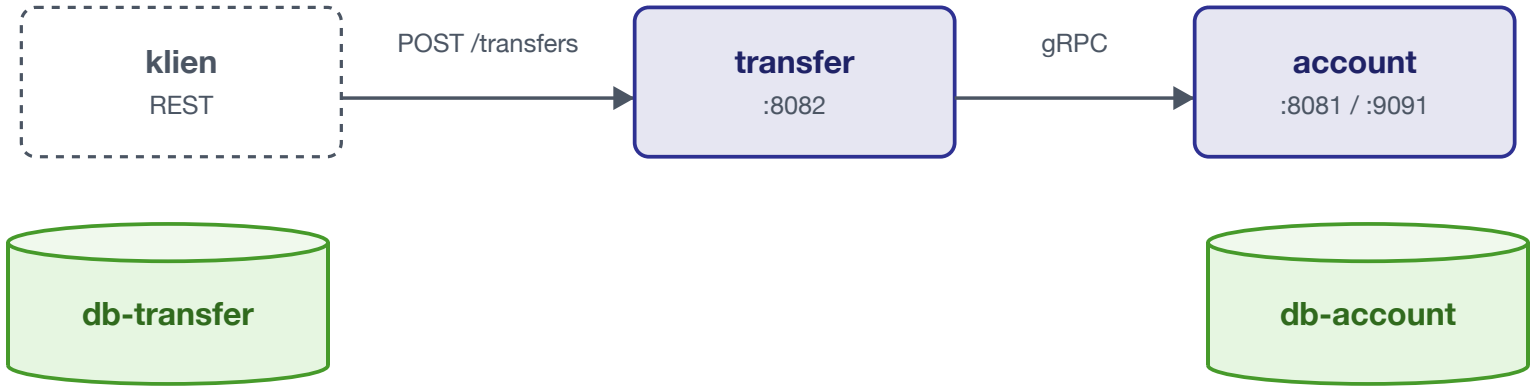
#	*Concern*	Pertanyaan yang dijawab	Hari dan lab	Di kode (*library*)	Di platform atau infrastruktur
1	*Decomposition* dan kepemilikan data	*Service boundary* dan pemilik data	H1, Lab 1–2	—	*Database per service*
2	**Komunikasi sinkron dan asinkron**	REST, gRPC, *messaging*	H1–H3, Lab 2, 4, 5	`net/http`, grpc-go, kafka-go	Kafka
3	*Resiliency*	Tetap berfungsi saat dependensi lambat atau mati	H2, Lab 3–4	failsafe-go	*Probe*, *restart*, *rolling update* (H4)
4	**Konsistensi data**	Perubahan data lintas database	H2–H3, Lab 5–6	Saga, *outbox*, *idempotency*	—
5	***Security***	Siapa boleh memanggil apa	H3, Lab 7	JWT *middleware* dan *interceptor*	Hydra (*authorization server*), API *gateway*
6	***Observability***	Kondisi tiap service dan integrasi antarservice	H3–H4, Lab 8	`slog`, Prometheus *client*, OTel SDK	Grafana, Loki, Tempo, Prometheus
7	*Configuration* (termasuk *centralized config* dan *secret*)	Nilai yang berbeda per *environment*	H1, Lab 1 (*env var*); H4, Lab 9 (ConfigMap, Secret)	`LoadConfig`	ConfigMap, Secret, *secret manager*
8	*Service discovery* dan *load balancing*	Alamat service tujuan	H4, Lab 9	— (alamat dari konfigurasi)	Kubernetes Service (DNS), Ingress
9	*Packaging* dan *deployment*	Cara service dijalankan dan diperbarui	H4, Lab 9	Dockerfile	Kubernetes Deployment, *probe*, *rolling update*
10	*Automation* (CI/CD)	Dari *commit* ke *production*	H4, Lab 10	Target `Makefile`	*Pipeline* (git server dan runner CI, Jenkins)

CATATAN

Baris berwarna dibahas hari ini. Sebagian besar jawabannya ada di kode setiap service: saga, outbox, *idempotency*, dan validasi JWT. Platform menyediakan Kafka, Hydra, dan *backend observability*. Untuk *observability*, hari ini membahas konsep dan kode instrumentasi yang dipasang di Lab 8. Lab 8 dikerjakan di awal Hari 4.

POSISI STUDI KASUS

Kondisi sistem di akhir Hari 2



Sudah ada

- Panggilan transfer ke account melalui gRPC
- *Timeout*, *retry*, dan *circuit breaker* di *interceptor* klien

Celah yang ditutup hari ini

- Bila debit berhasil tetapi credit gagal, saldo rekening sumber berkurang tanpa dikembalikan
- Debit belum *idempotent*, jadi *timeout* belum boleh di-*retry*
- Siapa pun di jaringan internal dapat memanggil Debit

CATATAN

Desain saga, kompensasi, dan mutasi *idempotent* sudah dibahas di akhir Hari 2. Lab 5 hari ini mengimplementasikannya bersama outbox dan Kafka.

01

Komunikasi asinkron dengan Kafka

Topic, *partition*, *consumer group*, dan jaminan pengiriman

KONSEP

Panggilan sinkron dan asinkron

Sinkron (REST, gRPC)

- Pemanggil menunggu jawaban
- Penerima harus aktif saat dipanggil
- Cocok untuk langkah yang hasilnya langsung dibutuhkan, misalnya debit
- Kegagalan langsung terlihat oleh pemanggil

Asinkron (event melalui *broker*)

- Pengirim menulis event lalu melanjutkan proses
- Penerima boleh mati sementara, event tetap tersimpan di *broker*
- Cocok untuk reaksi atas fakta yang sudah terjadi, misalnya notifikasi
- Event bisa terkirim lebih dari sekali

CATATAN

Debit dan credit tetap sinkron karena hasilnya menentukan status transfer. Alasan notifikasi dikirim secara asinkron ada di *slide* berikutnya.

KEPUTUSAN DESAIN

Messaging untuk notifikasi transfer

Kebutuhan

- Nasabah menerima notifikasi untuk setiap transfer yang selesai atau gagal
- Gangguan di notification tidak boleh menggagalkan transfer
- Service lain, misalnya pencatatan audit, dapat ikut bereaksi atas transfer tanpa mengubah transfer

Opsi yang dipertimbangkan

- Transfer memanggil notification secara sinkron (REST atau gRPC) setelah saga selesai
- Transfer menulis event ke *message broker*, lalu notification membacanya sebagai *consumer*

Pilihan di studi kasus

Event ke *topic* `transfer-events`, dibaca oleh *consumer group* `notification`:

- *Temporal decoupling*: notification boleh mati, event menunggu di *broker*
- *Load leveling*: lonjakan transfer ditampung *broker*, notification memproses sesuai kapasitasnya
- *Fan-out*: *consumer* baru cukup membuat *consumer group* sendiri

Konsekuensi dan *trade-off*

- *Eventual consistency*: notifikasi tiba sesaat setelah status transfer berubah, bukan bersamaan
- Duplikat dan urutan event harus ditangani penerima (*key* `transfer_id`, Lab 6)
- *Broker* menjadi infrastruktur baru yang harus dioperasikan dan dipantau
- Alur lintas *broker* hanya terlihat utuh melalui *tracing* (Lab 8)

KEPUTUSAN DESAIN

Kafka dibandingkan RabbitMQ

Kebutuhan

- Event transfer dapat dibaca ulang (*replay*) setelah *bug* di *consumer* diperbaiki
- Urutan event milik satu transfer terjaga
- Beberapa *replica* notification berbagi beban

Opsi yang dipertimbangkan

Aspek	Kafka	RabbitMQ (*classic* dan *quorum queue*)
Penyimpanan	*Log* yang hanya ditambah, dibaca berdasarkan *offset*	*Message* dihapus dari *queue* setelah *consumer* mengirim *ack*
Replay	*Offset* dikembalikan, selama masih dalam masa retensi	*Producer* harus mengirim ulang
Urutan	Per *partition*	Per *queue* (FIFO), dapat berubah bila terjadi *redelivery* dan ada beberapa *consumer*
Routing	Berdasarkan *topic* dan *key*	*Exchange* direct, topic, fanout, headers

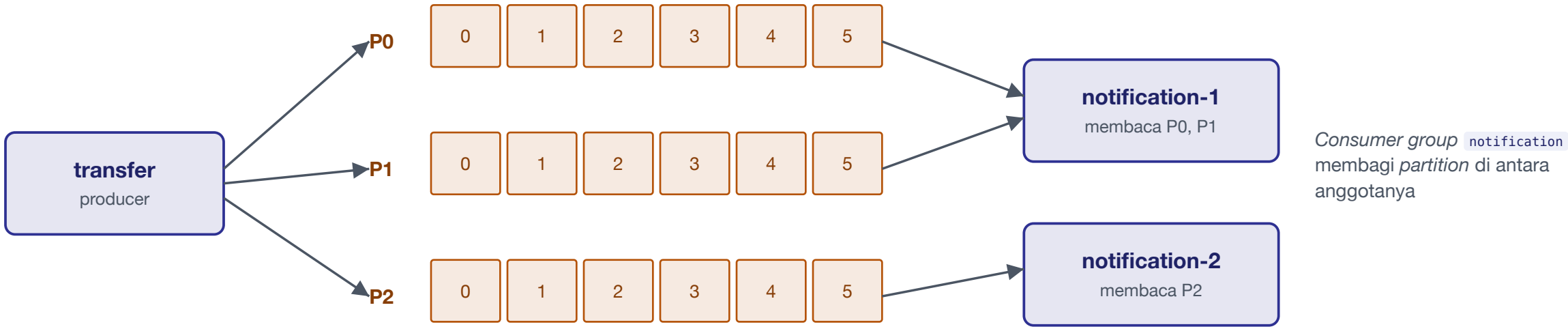
Pilihan di studi kasus

Kafka (*mode* KRaft, tanpa ZooKeeper) dengan *client* kafka-go. Retensi dan *replay* digunakan langsung di Lab 5 dan Lab 6 (`make replay`), urutan dijaga dengan *key* `transfer_id`

Konsekuensi dan *trade-off*

- Jumlah *consumer* aktif per *group* dibatasi jumlah *partition* (3 di studi kasus)
- Pilihan *routing* lebih sedikit dibanding *exchange* RabbitMQ, sehingga penyaringan event dilakukan di *consumer*
- Lab menggunakan satu *broker* tanpa replikasi, sedangkan *production* butuh beberapa *broker* dan kebijakan retensi
- RabbitMQ Streams juga menyediakan *log* dengan *replay*. Tabel ini membandingkan *classic* dan *quorum queue*

Topic, *partition*, dan *offset*



Consumer group `notification` membagi *partition* di antara anggotanya

- *Topic* `transfer-events` terdiri atas 3 *partition*, dan setiap *partition* berupa *log* yang hanya ditambah di ujungnya
- *Offset* menandai posisi baca *consumer group* di setiap *partition*, dan *broker* menyimpannya per *group*
- Satu *partition* hanya dibaca oleh satu anggota *group*, sehingga jumlah anggota yang aktif maksimal sama dengan jumlah *partition*

KAFKA

Key menentukan *partition* dan urutan

- *Producer* mengirim *message* dengan *key* `transfer_id`
- Semua *message* dengan *key* yang sama masuk ke *partition* yang sama, asalkan `kafka.Writer` diberi `Balancer: &kafka.Hash{}`. Tanpa pengaturan ini, kafka-go menggunakan *balancer default round-robin* yang mengabaikan *key*
- Urutan hanya dijamin di dalam satu *partition*, tidak di seluruh *topic*
- Akibatnya, event milik transfer yang sama selalu dibaca berurutan

Isi satu *message*

Bagian	Isi
Key	`transfer_id`
Header	`event_type`, `event_id`
Value	*Payload* JSON event

PERHATIAN

Tanpa *key* dan tanpa `kafka.Hash`, event untuk satu `transfer_id` tersebar ke beberapa *partition*. Saat ini setiap transfer menghasilkan satu event akhir, tetapi urutan per transfer menjadi penting begitu satu transfer menghasilkan lebih dari satu event, misalnya `TransferDebited` lalu `TransferCompleted`.

KAFKA

Tiga tingkat jaminan pengiriman

Jaminan	Cara kerja di sisi *consumer*	Akibat saat *consumer* mati di tengah proses
At-most-once	*Commit offset* terlebih dahulu, lalu proses	Event hilang dan tidak pernah diproses
At-least-once	Proses terlebih dahulu, lalu *commit offset*	Event diproses ulang, sehingga muncul duplikat
Exactly-once	Transaksi Kafka, hanya berlaku dari Kafka ke Kafka	Tidak mencakup penulisan ke PostgreSQL milik service

CATATAN

Studi kasus memilih *at-least-once*. Kehilangan notifikasi transfer tidak dapat diterima, sedangkan duplikat dapat dicegah di sisi penerima dengan *idempotent consumer* (Lab 6).

Consumer dengan kafka-go

```go
r := kafka.NewReader(kafka.ReaderConfig{
    Brokers: cfg.KafkaBrokers,
    Topic:   cfg.KafkaTopic,
    GroupID: "notification",
})

for {
    m, err := r.FetchMessage(ctx)
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("fetch: %w", err)
    }
    if err := h.Handle(ctx, m); err != nil {
        return fmt.Errorf("handle %s: %w", m.Key, err)
    }
    if err := r.CommitMessages(ctx, m); err != nil {
        return fmt.Errorf("commit: %w", err)
    }
}
```

- `FetchMessage` tidak melakukan *commit* otomatis
- *Offset* di-*commit* setelah baris notifikasi tersimpan di database
- Bila *consumer* mati sebelum *commit*, event yang sama dibaca lagi setelah *restart*
- Di Lab 5 *handler* ini sengaja belum *idempotent*

02

Transactional outbox

Status di database dan event di Kafka harus selalu sejalan

MASALAH

Dual write ke database dan Kafka

Tulis DB dulu, lalu *publish*

```
tx.Commit(ctx)          // status COMPLETED
w.WriteMessages(ctx, m) // proses mati di sini
```

Transfer selesai, tetapi event tidak pernah terkirim. Nasabah tidak menerima notifikasi.

Publish dulu, lalu tulis DB

```
w.WriteMessages(ctx, m) // event terkirim
tx.Commit(ctx)          // gagal
```

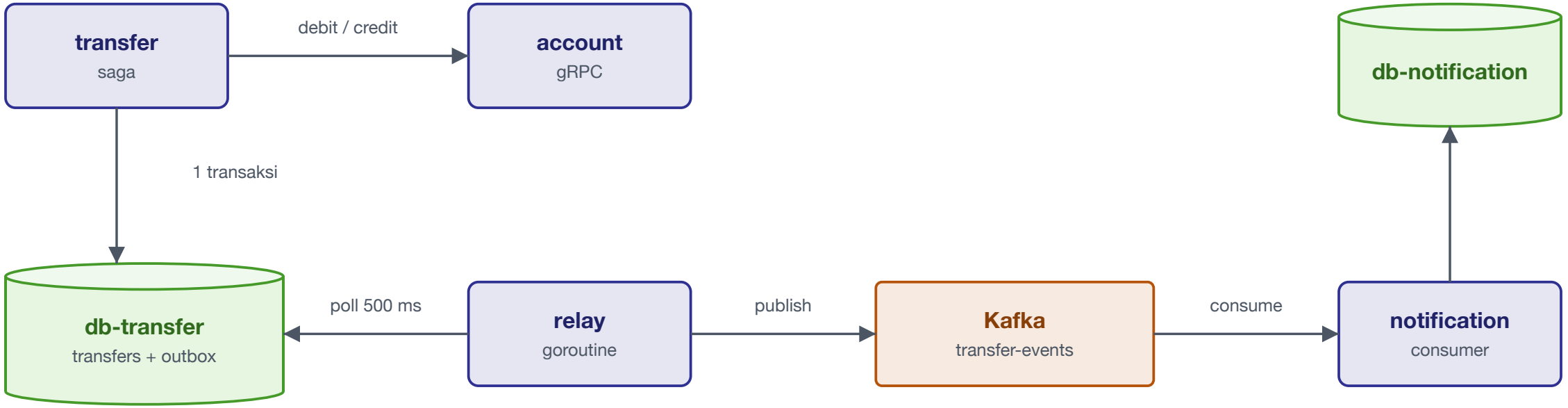
Notifikasi "transfer berhasil" terkirim, padahal status transfer di database tidak berubah.

CATATAN

Database dan Kafka tidak bisa digabung dalam satu transaksi. Urutan mana pun tetap menyisakan celah ketika proses mati di antara dua langkah tersebut.

POLA

Alur *transactional outbox*



- Perubahan status transfer dan baris outbox ditulis dalam **satu transaksi database**, sehingga keduanya tersimpan bersama atau batal bersama
- *Relay* membaca outbox secara terpisah lalu mengirim ke Kafka

Status dan event dalam satu transaksi

```go
func (s *PostgresStore) Transition(ctx context.Context,
    id string, from, to Status, reason string,
    event EventType) (Transfer, error) {
    tx, err := s.pool.Begin(ctx)
    // ...
    defer tx.Rollback(ctx) // no-op after Commit

    t, err := one(ctx, tx, `
        update transfer set status = @to, ...
        where id = @id and status = @from
        returning `+columns, pgx.NamedArgs{...})
    // ... tidak ada baris: ErrStaleState
    if event != "" {
        // e := Event{EventID: uuid.NewString(), ...}
        payload, err := json.Marshal(e)
        // ...
        err = outbox.Insert(ctx, tx, outbox.Message{
            ID: e.EventID, AggregateID: t.ID,
            EventType: string(event), Payload: payload})
        // ...
    }
    return t, tx.Commit(ctx)
}
```

- `tx.Rollback` setelah `Commit` tidak berpengaruh, jadi aman di-`defer`
- `and status = @from` menjaga urutan status, sehingga transfer yang statusnya sudah diubah proses lain tidak ditimpa (`ErrStaleState`)
- Tabel `outbox`: `id`, `aggregate_id`, `event_type`, `payload` (jsonb), `created_at`, `published_at`
- Event hanya untuk status akhir: `TransferCompleted`, `TransferFailed`, `TransferCompensated`

Relay dari outbox ke Kafka

```
rows, err := tx.Query(ctx, `
    select id::text, aggregate_id::text, event_type, payload
    from outbox
    where published_at is null
    order by created_at
    limit @limit
    for update skip locked`,
    pgx.NamedArgs{"limit": BatchSize}) // 100
// ... baca baris menjadi msgs ([]kafka.Message)

if err := r.pub.WriteMessages(pubCtx, msgs...); err != nil {
    return 0, fmt.Errorf("publish %d events: %w",
        len(msgs), err)
}
// jendela duplikat: event sudah di Kafka,
// published_at belum tersimpan
_, err = tx.Exec(ctx, `update outbox
    set published_at = now()
    where id = any(@ids::uuid[])`,
    pgx.NamedArgs{"ids": ids})
```

- Dengan `for update skip locked`, beberapa *replica* transfer dapat menjalankan *relay* tanpa mengambil baris yang sama
- *Key* `transfer_id` dengan `Balancer: &kafka.Hash{}` di `kafka.Writer`, *header* `event_type` dan `event_id`
- Bila proses mati setelah *publish* dan sebelum `published_at` diisi, event dikirim ulang
- Karena itu, outbox hanya menjamin *at-least-once delivery*

KONTRAK EVENT

Payload event transfer

```
{
  "event_id":     "8f0c...e1",
  "transfer_id":  "3b2a...9d",
  "from_account": "1001",
  "to_account":   "1002",
  "amount":       "250000.00",
  "status":       "COMPLETED",
  "reason":       "",
  "occurred_at":  "2026-10-28T10:15:00Z"
}
```

- `event_id` unik per event, menjadi dasar deteksi duplikat di Lab 6
- `amount` berupa *string* desimal, konsisten dengan kontrak protobuf Hari 2
- *Payload* memuat semua data yang dibutuhkan notification, sehingga notification tidak perlu memanggil transfer
- Event menyatakan fakta yang sudah terjadi, karena itu nama event menggunakan bentuk *past tense* bahasa Inggris, misalnya `TransferCompleted`

CONSUMER

Event yang tidak mungkin diproses (*poison message*)

Dicatat `ERROR` lalu dilewati

- JSON yang tidak dapat dibaca
- `event_id` atau `transfer_id` yang bukan UUID 36 karakter
- Ditolak PostgreSQL dengan SQLSTATE kelas 22 (data tidak valid, misalnya `22P02`) atau 23 (*constraint*, misalnya `23502`)
- *Offset* tetap di-*commit*, sehingga event berikutnya di *partition* yang sama tidak tertahan

Diulang sampai berhasil

- Database atau Kafka mati, koneksi putus, *timeout*
- *Error* skema (kelas 42, misalnya tabel tidak ada) membuat semua event gagal dengan cara yang sama. Melewatinya berarti membuang semua notifikasi, sedangkan mengulangnya hanya menunda pemrosesan event hingga perbaikan di-*deploy*

CATATAN

Event yang terus gagal tanpa batas memblokir seluruh *partition*. Di *production*, event seperti ini dikirim ke *dead-letter topic* untuk diperiksa petugas.

LAB 5

Transfer sebagai saga dengan outbox dan Kafka

Tujuan

Transfer yang gagal di tengah jalan selalu berakhir di status yang jelas, dan setiap perubahan status menghasilkan event yang sampai ke notification.

Yang dikerjakan

- Kafka dan db-notification di `compose.yaml`
- Mutasi account *idempotent* berdasarkan *reference*
- Saga di transfer, termasuk *reversal*
- Outbox dan *relay* ke *topic* `transfer-events`
- Service notification sebagai *consumer*

- Langkah pertama: `make infra-reset` lalu `make infra-up`. Kafka baru muncul di lab ini dan *unique index* mutasi membutuhkan database kosong
- Uji kompensasi: transfer ke `to_account` yang tidak terdaftar menghasilkan `COMPENSATED` dan dua mutasi di db-account. Dengan `make fault-error RATE=0.6` dan ±20 transfer bersamaan, sebagian transfer menampilkan log `retrying reversal` lalu berakhir `COMPENSATED` dengan HTTP `503`
- Uji duplikat: hentikan notification, jalankan `make replay`, lalu lihat notifikasi ganda

TIPS

Langkah lengkap ada di Panduan Lab, bab Lab 5. Lab ini dimulai dari tag `lab-04` dan berakhir di tag `lab-05`.

03

Idempotency

Pemrosesan ulang tidak boleh menggandakan mutasi

MASALAH

Sumber duplikat dalam studi kasus

Sumber	Kejadian
Relay outbox	Proses mati setelah *publish*, sebelum `published_at` tersimpan
Consumer Kafka	Proses mati setelah menulis ke database, sebelum *commit offset*
Rebalance consumer group	*Partition* pindah ke anggota lain sebelum *offset* terakhir di-*commit*
Replay	*Offset* sengaja dikembalikan ke awal untuk memproses ulang
Klien API	Aplikasi kanal mengirim ulang `POST /transfers` karena *timeout*

CATATAN

Duplikat tidak bisa dicegah di sisi pengirim. Karena itu, sisi penerima harus mengenali permintaan yang sudah pernah diproses.

LAB 6

Idempotent consumer di notification

```go
func (s *PostgresStore) Insert(ctx context.Context,
    n Notification) (Notification, bool, error) {
    tx, err := s.pool.Begin(ctx)
    if err != nil {
        return Notification{}, false, err
    }
    defer tx.Rollback(ctx) // no-op after Commit

    tag, err := tx.Exec(ctx, `insert into processed_event
        (event_id) values (@event_id)
        on conflict (event_id) do nothing`,
        pgx.NamedArgs{"event_id": n.EventID})
    if err != nil {
        return Notification{}, false, err
    }
    if tag.RowsAffected() == 0 {
        return Notification{}, false, nil // duplikat
    }
    rows, err := tx.Query(ctx, `insert into notification
        (event_id, transfer_id, event_type, message)
        values (...) returning `+columns, ...)
    // ... stored dari rows
    return stored, true, tx.Commit(ctx)
}
```

- Tabel `processed_event` dengan `event_id` sebagai *primary key*
- Tanda "sudah diproses" dan notifikasi ditulis dalam satu transaksi
- Untuk duplikat, *consumer* menerima `inserted` = `false`, mencatat log `duplicate event skipped`, lalu melewati event tersebut, tetapi *offset* tetap di-*commit*
- Setelah ini, `make replay` tidak lagi menghasilkan notifikasi ganda, dan `make duplicates` menampilkan daftar kosong

LAB 6

Idempotency-Key pada `POST /transfers`

```
POST /transfers
Idempotency-Key: 7d1e4c2a-...
Content-Type: application/json

{"from_account":"1001",
 "to_account":"1002",
 "amount":"250000.00"}
```

Permintaan	Hasil
Key baru	Transfer baru, saga dijalankan
Key sama, *body* sama	Transfer asli, kode HTTP sama dengan respons pertama, *header* `Idempotent-Replayed: true`
Key sama, transfer pertama masih berjalan	`202`, periksa `GET /transfers/{id}`
Key sama, *body* berbeda	`422`
Format *key* salah	`400`

- *Key* dibuat oleh aplikasi kanal dan disimpan dengan *unique index* di db-transfer. *Replay* transfer yang selesai menjawab `201`, bukan `200`
- Karena kode HTTP-nya sama dengan respons pertama, klien yang kehilangan respons pertama tetap mengambil keputusan yang sama. Penyebab `FAILED` dan `COMPENSATED` dibaca ulang dari teks `failure_reason`, sedangkan desain *production* menyimpannya di kolom kode tersendiri
- Baris `PENDING` atau `DEBITED` yang tertinggal karena *crash* tidak dilanjutkan, sehingga *replay*-nya terus menjawab `202`

RINGKASAN

Tiga titik *idempotency* dalam studi kasus

Titik	Penanda keunikan	Penyimpanan	Hasil saat duplikat
Mutasi account (Lab 5)	`account_number`, `type`, `reference`	*Unique constraint* di tabel mutasi	Saldo saat ini, tanpa mutasi baru
Consumer notification (Lab 6)	`event_id`	Tabel `processed_event`	Dilewati dan dicatat di log
API transfer (Lab 6)	*Header* `Idempotency-Key`	Kolom unik di tabel transfer	Transfer asli dengan kode HTTP respons pertama, atau `422` bila *body* berbeda

TIPS

Penanda keunikan dan perubahan data selalu ditulis dalam satu transaksi database. Bila ditulis terpisah, celah duplikatnya hanya berpindah tempat.

LAB 6

Replay tanpa notifikasi ganda dan tanpa mutasi saldo ganda

Tujuan

Event dan perintah mutasi yang sama boleh diterima berkali-kali tanpa menghasilkan notifikasi ganda atau mutasi saldo ganda, dan permintaan transfer yang dikirim ulang tidak membuat transfer kedua.

Yang dikerjakan

- Tabel `processed_event` di db-notification
- *Handler* notification yang *idempotent*
- *Header* `Idempotency-Key` di `POST /transfers`
- *Test* untuk duplikat dan *body* berbeda

1. Hentikan notification, tunggu 10–30 detik hingga sesi *consumer group* berakhir, jalankan `make replay`, lalu jalankan notification kembali. `make replay` yang terlalu cepat gagal dengan pesan `group ... is Stable`
2. `make duplicates` menampilkan daftar kosong, artinya tidak ada event dengan lebih dari satu notifikasi
3. Kirim `POST /transfers` dua kali dengan *key* yang sama. Jawaban kedua berupa `201` dengan `Idempotent-Replayed: true`, dan saldo kedua rekening hanya berubah satu kali. Bila *body* berbeda, jawabannya `422`

TIPS

Langkah lengkap ada di Panduan Lab, bab Lab 6. Lab ini dimulai dari tag `lab-05` dan berakhir di tag `lab-06`.

04

Security antar service

OAuth2 *client credentials*, JWT, *middleware* REST, dan *interceptor* gRPC

MASALAH

Jaringan internal tidak otomatis aman

- Saat ini setiap proses yang bisa menjangkau port 9091 dapat memanggil Debit
- Satu service yang disusupi membuka akses ke semua service lain
- Account perlu tahu **siapa** pemanggilnya dan **apa** yang boleh dilakukan pemanggil tersebut

Yang dibutuhkan

- Identitas untuk setiap service (*client*)
- Hak akses terbatas per operasi (*scope*)
- Bukti identitas yang dapat diperiksa tanpa memanggil server pusat di setiap *request*

CATATAN

Prinsip ini disebut *zero trust*. Setiap panggilan wajib diperiksa, termasuk panggilan dari dalam jaringan sendiri.

KEPUTUSAN DESAIN

OAuth2 *client credentials* dengan Hydra

Kebutuhan

- Identitas per service dan hak akses per operasi (*scope*)
- Token diperiksa secara lokal di setiap service
- Mengikuti standar terbuka, sehingga *authorization server* dapat diganti dengan milik organisasi

Opsi yang dipertimbangkan

- *API key* atau *shared secret* per pasangan service: tanpa *scope* standar, rotasi manual
- mTLS: identitas di tingkat koneksi, butuh PKI, *scope* tetap diatur sendiri
- OAuth2 *client credentials* + JWT dari Hydra, Keycloak, atau IdP lain

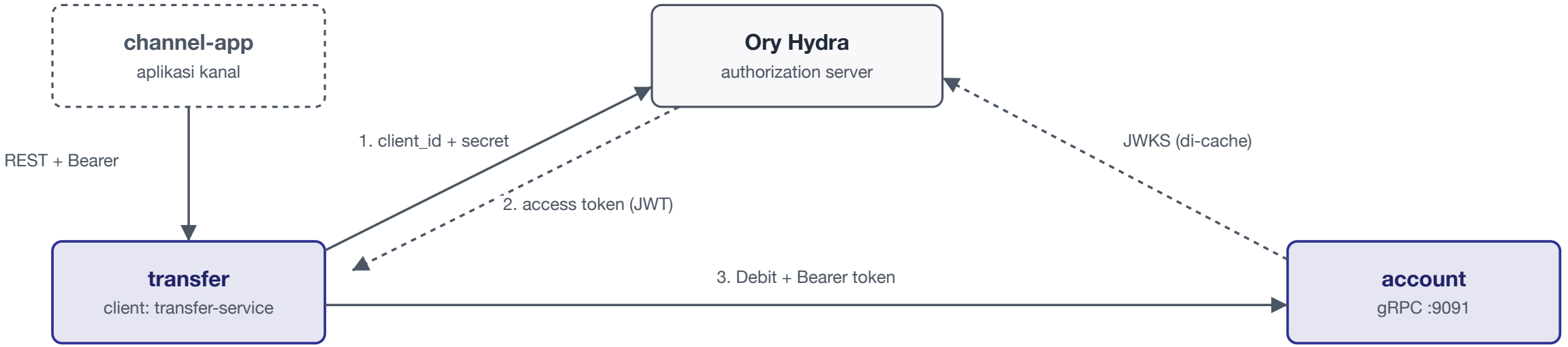
Pilihan di studi kasus

OAuth2 *client credentials* dengan Ory Hydra, dijalankan dari konfigurasi `compose.yaml` yang sudah disediakan. Hydra hanya berperan sebagai *authorization server* OAuth2/OIDC, tanpa UI *login* dan tanpa manajemen *user*. Untuk alur dengan *user*, *login* dan *consent* diserahkan ke aplikasi terpisah. *Client credentials* tidak melibatkan *user*, sehingga cukup satu *container*

Konsekuensi dan *trade-off*

- Pengambilan token bergantung pada Hydra. Bila Hydra mati saat token harus diperbarui, transfer berakhir `FAILED` (saat debit) atau `COMPENSATION_FAILED` (saat *reversal*)
- Mengganti dengan Keycloak atau IdP lain cukup dengan mengubah `OAUTH_ISSUER`, `OAUTH_JWKS_URL`, dan `OAUTH_TOKEN_URL`, misalnya *issuer* `https://sso.example/realms/<realm>` dan JWKS `.../protocol/openid-connect/certs`
- Nama *claim scope* berbeda: Hydra `scp` (*array*), Keycloak `scope` (*string* dipisah spasi). *Struct* `Claims` di paket `auth` perlu disesuaikan

Alur *client credentials*



- Alur ini tidak melibatkan *login* pengguna. Service mengautentikasi dirinya sendiri dengan `client_id` dan `client_secret`
- Account memeriksa token secara lokal dengan *public key* dari JWKS, tanpa memanggil Hydra di setiap *request*

Isi *access token* dari Hydra

```
// header
{ "alg": "RS256", "kid": "a1b2...", "typ": "JWT" }

// payload (claims)
{
  "iss": "http://localhost:4444/",
  "sub": "transfer-service",
  "client_id": "transfer-service",
  "scp": ["account:write"],
  "iat": 1793182500,
  "exp": 1793186100
}
```

Bagian Token	Diperiksa untuk
`kid` (*header*)	Memilih *public key* dari JWKS
`iss`	Token berasal dari *issuer* yang dipercaya
`exp`	Token belum kedaluwarsa
`scp`	Pemanggil memiliki *scope* untuk operasi ini

PERHATIAN

JWT hanya di-*sign*, tidak dienkripsi. Siapa pun yang memegang token dapat membaca isinya, jadi data rahasia tidak boleh dimasukkan ke *claim*.

Validasi token dengan keyfunc dan golang-jwt

```
keys, err := keyfunc.NewDefaultOverrideCtx(ctx,
    []string{jwksURL}, keyfunc.Override{
        RefreshUnknownKID: rate.NewLimiter(
            rate.Every(5*time.Second), 1),
        // ...
    })

parser := jwt.NewParser(
    jwt.WithValidMethods([]string{"RS256"}),
    jwt.WithIssuer(issuer),
    jwt.WithExpirationRequired(),
    jwt.WithLeeway(30*time.Second),
)

func (v *Verifier) Verify(token string) (Claims, error) {
    var c Claims
    if _, err := v.parser.ParseWithClaims(token, &c,
        v.keys.Keyfunc); err != nil {
        return Claims{}, fmt.Errorf("%w: %w",
            ErrInvalidToken, err)
    }
    return c, nil
}
```

- keyfunc mengambil JWKS saat *startup* dan setiap jam. Token dengan `kid` yang belum dikenal memicu pengambilan JWKS baru, paling sering sekali per 5 detik
- *Signature*, `iss`, dan `exp` diperiksa oleh *parser* `jwt`
- `WithValidMethods` menolak token dengan `alg` lain, termasuk `none`
- *Scope* diperiksa oleh pemanggil `Verify`, karena setiap operasi membutuhkan *scope* berbeda

LAB 7

Middleware JWT di REST transfer

```
func (m *Middleware) Require(scope string,
    next http.Handler) http.Handler {
    return http.HandlerFunc(func(
        w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        token, ok := bearer(r.Header.Get("Authorization"))
        if !ok {
            w.Header().Set("WWW-Authenticate", `Bearer`)
            writeError(w, http.StatusUnauthorized,
                ErrNoToken.Error())
            return
        }
        claims, err := m.v.Verify(token)
        if err != nil { // detail hanya di log
            writeError(w, http.StatusUnauthorized,
                ErrInvalidToken.Error())
            return
        }
        if !claims.HasScope(scope) {
            writeError(w, http.StatusForbidden,
                "scope "+scope+" required")
            return
        }
        next.ServeHTTP(w, r.WithContext(context.WithValue(
            r.Context(), claimsKey{}, claims)))
    })
}
```

- `POST /transfers` butuh `transfer:write`, `GET /transfers/{id}` butuh `transfer:read`
- Token tidak ada atau tidak valid: `401` dengan *header* `WWW-Authenticate`
- Token valid tanpa *scope*: `403`
- `/healthz` dan `/readyz` terbuka untuk *probe*. `/debug/circuit-breaker` terbuka hanya untuk keperluan lab dan tidak diekspos keluar di *production*

LAB 7

Interceptor JWT di gRPC account

```
// GRPCScopes: GetAccount -> account:read,
// Debit dan Credit -> account:write
return func(ctx context.Context, req any,
    info *grpc.UnaryServerInfo,
    handler grpc.UnaryHandler) (any, error) {
    if public(info.FullMethod) {
        return handler(ctx, req)
    }
    scope, ok := scopes[info.FullMethod]
    if !ok {
        return nil, status.Error(codes.PermissionDenied,
            "method not allowed")
    }
    token, err := bearerFromMetadata(ctx)
    // err: Unauthenticated, missing bearer token
    claims, err := v.Verify(token)
    if err != nil {
        return nil, status.Error(codes.Unauthenticated,
            ErrInvalidToken.Error())
    }
    if !claims.HasScope(scope) {
        return nil, status.Errorf(codes.PermissionDenied,
            "scope %s required", scope)
    }
    return handler(context.WithValue(ctx,
        claimsKey{}, claims), req)
}
```

- Token dibaca dari *metadata* `authorization`
- Fungsi `public` meloloskan *method* di luar `AccountService` (*health*, *reflection*) tanpa token
- *Method* `AccountService` tanpa *scope* di *map* `scopes` ditolak (*fail closed*)
- Kode gRPC: `Unauthenticated` dan `PermissionDenied`
- *Interceptor* ini hanya menangani panggilan *unary*, sehingga RPC *streaming* dan service lain yang kelak didaftarkan tidak terlindungi

LAB 7

Token dikirim otomatis oleh klien gRPC

```
tokenCfg := clientcredentials.Config{
    ClientID:     cfg.OAuthClientID,
    ClientSecret: cfg.OAuthClientSecret,
    TokenURL:     cfg.OAuthTokenURL,
    Scopes:       []string{"account:write"},
}
accounts, err := accountclient.New(cfg.AccountGRPCAddr,
    accountclient.ProductionSettings, tokenCfg.Token, log)

func (c *tokenCredentials) GetRequestMetadata(
    ctx context.Context, _ ...string) (map[string]string, error) {
    c.mu.Lock()
    defer c.mu.Unlock()
    if !c.tok.Valid() {
        tok, err := c.fetch(ctx)
        if err != nil {
            return nil, &tokenFetchError{err: err}
        }
        c.tok = tok
    }
    return map[string]string{"authorization":
        c.tok.Type() + " " + c.tok.AccessToken}, nil
}

// Lab tanpa TLS. Production: TLS dan return true.
func (*tokenCredentials) RequireTransportSecurity() bool {
    return false
}
```

- Transfer meminta *scope* `account:write` saja, sesuai kebutuhannya (*least privilege*)
- `tokenCredentials` menyimpan token hingga 10 detik sebelum kedaluwarsa, lalu meminta token baru ke Hydra
- Satu *cache* token digunakan bersama oleh koneksi utama dan koneksi *reversal*
- Di *production*, koneksi gRPC wajib TLS dan `RequireTransportSecurity` mengembalikan `true`

LAB 7

Token yang ditolak account diganti satu kali

```
func (c *tokenCredentials) refreshOnUnauthenticated(
    ctx context.Context, method string, req, reply any,
    cc *grpc.ClientConn, invoker grpc.UnaryInvoker,
    opts ...grpc.CallOption) error {
    err := invoker(ctx, method, req, reply, cc, opts...)
    var fetchErr *tokenFetchError
    if status.Code(err) != codes.Unauthenticated ||
        errors.As(err, &fetchErr) {
        return err
    }
    c.mu.Lock()
    c.tok = nil
    c.mu.Unlock()
    return invoker(ctx, method, req, reply, cc, opts...)
}

// dial(): untuk koneksi utama dan koneksi reversal
grpc.WithPerRPCCredentials(tokens),
grpc.WithChainUnaryInterceptor(
    tokens.refreshOnUnauthenticated, resilience),
```

- Token dapat ditolak sebelum kedaluwarsa, misalnya karena Hydra mengganti *signing key*. Bila itu terjadi, token di *cache* dibuang dan panggilan diulang sekali dengan token baru
- Bila token gagal diambil (Hydra mati), klien menghasilkan `tokenFetchError` dengan kode `Unauthenticated`. Panggilan tidak sampai ke account, tidak diulang, dan tidak dihitung oleh *circuit breaker*, sehingga transfer berakhir `FAILED` dengan `502`
- *Interceptor* ini dipasang paling luar, sebelum *policy resiliency*, di kedua koneksi

ARSITEKTUR

Posisi API *gateway*



Tugas *gateway*

- Satu pintu masuk dari luar
- Validasi awal token, *rate limiting*, TLS
- Menyembunyikan alamat service internal

Tetap dikerjakan service

- Validasi JWT dan *scope* di setiap service
- *Gateway* tidak menggantikan pemeriksaan di service, karena panggilan antarservice tidak melewati *gateway*

CATATAN

Studi kasus tidak menjalankan *gateway*. Pembahasan ini menunjukkan letaknya pada arsitektur *production*.

SECURITY

Alasan kegagalan untuk klien dibuat generik

Sebelum Lab 7

```
{"status": "FAILED",
 "failure_reason": "debit failed: debit
  1111111111: rpc error: code = Unavailable
  desc = dial tcp 10.0.3.7:9091: ..."}
```

Klien dapat membaca alamat internal dan detail *error* gRPC.

Sesudah Lab 7

```
{"status": "FAILED",
 "failure_reason": "debit failed:
  account service unavailable"}
```

Detail lengkap tetap ditulis ke log service bersama `transfer_id`. Transfer yang tersimpan sebelum Lab 7 tetap memuat alasan lama.

TIPS

Klien cukup tahu kategori kegagalan. Penyebabnya ditelusuri dari log, dan sesi *observability* di akhir hari ini menambahkan *correlation ID* serta *trace* untuk mempercepat penelusuran tersebut.

LAB 7

Transfer dan account diamankan dengan JWT

Tujuan

Account hanya melayani panggilan dengan token yang valid dan *scope* yang sesuai, dan REST transfer hanya melayani aplikasi kanal yang memegang token.

Yang dikerjakan

- Hydra dan *client* dari konfigurasi yang sudah disediakan
- *Interceptor* JWT di account
- Token *client credentials* di klien gRPC transfer
- *Middleware* JWT di REST transfer
- *Test*: token valid, kedaluwarsa, *scope* salah, *issuer* salah

- Konfigurasi wajib berupa `OAUTH_ISSUER`, `OAUTH_JWKS_URL`, `OAUTH_CLIENT_ID`, `OAUTH_CLIENT_SECRET`, dan `OAUTH_TOKEN_URL`. Service berhenti saat *startup* bila salah satunya kosong
- `make token` mencetak token `channel-app` untuk dicoba dengan curl

TIPS

Langkah lengkap ada di Panduan Lab, bab Lab 7. Lab ini dimulai dari tag `lab-06` dan berakhir di tag `lab-07`.

05

Observability lintas service

Log, metrik, dan *trace* di kode dan di platform sebagai bekal Lab 8 di awal Hari 4

KONSEP

Tiga pilar *observability*

Pilar	Pertanyaan yang dijawab	Implementasi di studi kasus	Disimpan di
Log	Apa yang terjadi pada satu *request* tertentu?	`slog` format JSON, `correlation_id`, `trace_id`	Loki
Metrik	Seberapa sering, seberapa cepat, berapa yang gagal?	`prometheus/client_golang`, *endpoint* `/metrics`	Prometheus
Trace	Di service mana sebagian besar waktu satu transaksi terpakai?	OpenTelemetry, `otelhttp`, `otelgrpc`, *header* Kafka	Tempo

- Pada monolith, satu *stack trace* cukup untuk menjelaskan kegagalan. Pada microservices, satu transfer melewati tiga service dan sebuah *broker*. Ketiga pilar ditampilkan di Grafana.
- Metrik mendeteksi adanya masalah. *Trace* menunjukkan service yang paling banyak menyita waktu, dan log berisi penyebabnya.
- *Trace* dan log dihubungkan oleh `trace_id`. Dari lonjakan di grafik metrik, *engineer* mempersempit rentang waktu lalu membuka *trace* pada rentang tersebut. Tautan langsung dari metrik ke *trace* membutuhkan *exemplar* Prometheus, dan fitur tersebut tidak dipasang di lab.

PETA CONCERN MICROSERVICES

Observability di kode dan di platform

Di kode setiap service (Lab 8)

- **Log.** slog dengan *handler* JSON ke stdout
- **Metrik.** Prometheus client (`client_golang`), dibaca dari `GET /metrics`
- **Trace.** OpenTelemetry SDK: otelhttp dan otelgrpc, *trace context* di *header* Kafka ditulis sendiri, dikirim melalui OTLP
- Setiap service punya salinan paket `telemetry` sendiri. Yang dibagi hanya konvensi, misalnya nama *header* dan nama metrik

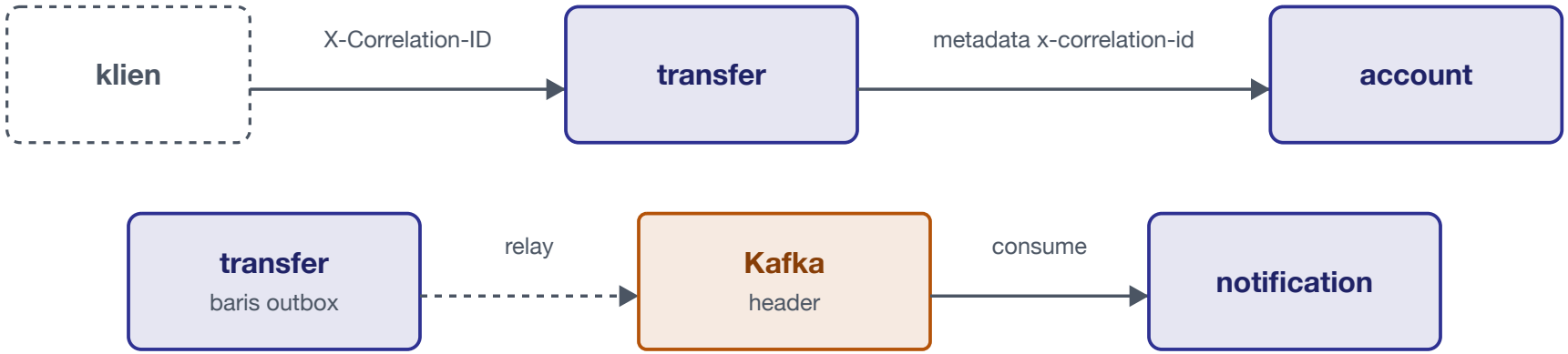
Di platform

- **Prometheus** mengambil (*scrape*) `/metrics` secara berkala
- **Loki** menyimpan log, **Tempo** menyimpan *trace*
- **Grafana** menampilkan ketiganya dan menghubungkan log dengan *trace*
- Lab menggunakan `otel-lgtm`, yaitu semua komponen di atas dalam satu *container*. *Production* menjalankannya terpisah dengan *storage* (Hari 4)

CATATAN

12-factor, faktor XI (*logs*). Service menulis log sebagai aliran event ke stdout, tanpa mengatur *file* atau rotasi. Pengumpulan dan penyimpanan log menjadi tugas platform, misalnya `kubectl logs` dan *log collector* di Kubernetes. Daftar 12-factor diperkenalkan di Hari 1, sesi Anatomi Service Go. Di Lab 8, catatan log yang sama juga dikirim melalui OTLP agar langsung tampil di Loki.

Correlation ID lintas tiga service



- Transfer membaca *header* `X-Correlation-ID`, atau membuat ID baru bila *header* tersebut kosong, lalu mengembalikannya di *response*.
- ID disimpan di `context.Context`, ikut ke gRPC *metadata*, ke baris *outbox*, lalu ke *header* Kafka.

Handler `slog` yang membaca `context`

```go
type ctxHandler struct{ slog.Handler }

func (h ctxHandler) Handle(ctx context.Context,
    r slog.Record) error {
    if id, ok := correlation.FromContext(ctx); ok {
        r.AddAttrs(slog.String("correlation_id", id))
    }
    sc := trace.SpanContextFromContext(ctx)
    if sc.IsValid() {
        r.AddAttrs(
            slog.String("trace_id", sc.TraceID().String()),
            slog.String("span_id", sc.SpanID().String()))
    }
    return h.Handler.Handle(ctx, r)
}

func (h ctxHandler) WithAttrs(a []slog.Attr) slog.Handler {
    return ctxHandler{h.Handler.WithAttrs(a)}
}

func (h ctxHandler) WithGroup(n string) slog.Handler {
    return ctxHandler{h.Handler.WithGroup(n)}
}
```

- Setiap baris *log* otomatis membawa `correlation_id`, `trace_id`, `span_id`
- Kode *handler* HTTP cukup memanggil `slog.InfoContext(ctx, ...)`
- *Output* JSON ke *stdout* sekaligus diekspor sebagai *log* OTLP (*bridge* `otelslog`)
- `WithAttrs` dan `WithGroup` membungkus ulang *handler* hasilnya, sehingga *logger* dari `logger.With(...)` tetap membawa ketiga atribut tersebut

METRIK

Metrik yang dipasang di setiap service

Metrik	Service	Kegunaan
Histogram durasi *request* (`method`, `route`, `status`)	Semua	*Latency* p95 per *endpoint*
`transfers_total{status}`	transfer	Laju transfer per status: `COMPLETED`, `FAILED`, `COMPENSATED`
`circuit_breaker_state{target}`	transfer	0 = *closed*, 1 = *half-open*, 2 = *open*
Counter transisi *breaker*	transfer	Berapa kali *breaker* berganti status
`outbox_pending`	transfer	*Event* yang belum terkirim ke Kafka
`notifications_processed_total{result}`	notification	`sent`, `duplicate`, dan `skipped`. `skipped` menghitung *event* rusak atau yang ditolak database, dan nilainya seharusnya tetap 0

PERHATIAN

Label `route` diisi pola ServeMux (`GET /transfers/{id}`). Bila diisi *path* asli yang mengandung ID, jumlah *time series* akan terus bertambah.

Meneruskan *trace context* lewat Kafka

```
// telemetry.Setup: hanya W3C Trace Context
otel.SetTextMapPropagator(propagation.TraceContext{})

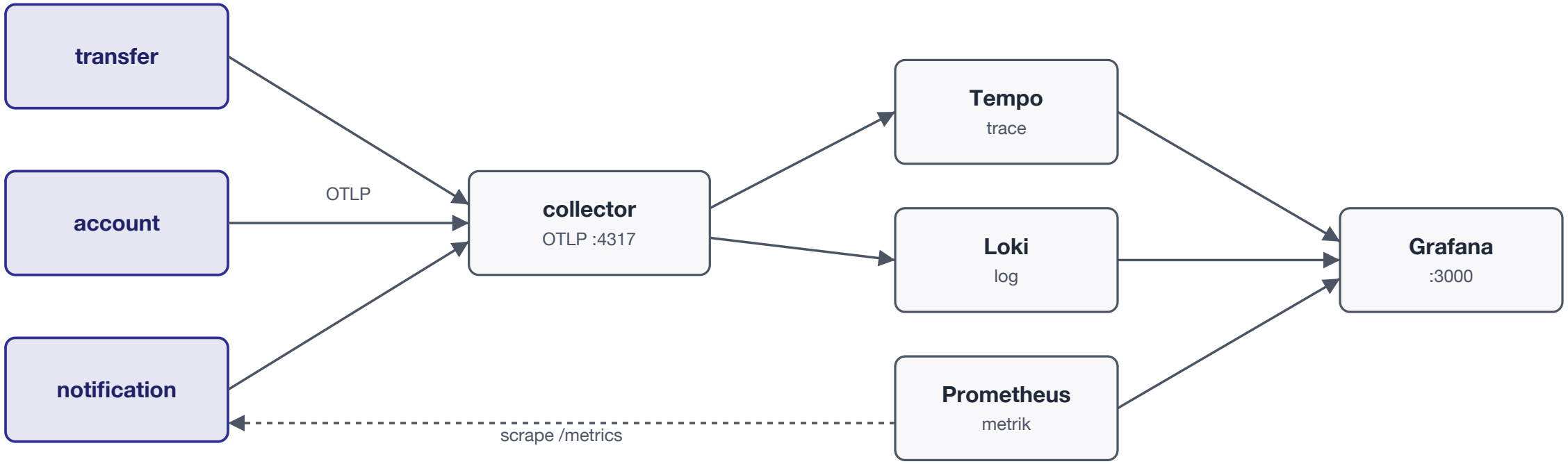
// transfer, outbox.Insert: dalam transaksi DB yang
// sama dengan perubahan status transfer
carrier := propagation.MapCarrier{}
otel.GetTextMapPropagator().Inject(ctx, carrier)
// carrier masuk kolom trace_context,
// relay menyalinnya ke header Kafka

// notification: saat membaca message
headers := m.Headers
ctx = otel.GetTextMapPropagator().Extract(ctx,
    telemetry.KafkaHeaders{Headers: &headers})
ctx, span := c.tracer.Start(ctx, "process "+m.Topic,
    trace.WithSpanKind(trace.SpanKindConsumer))
defer span.End()
```

- HTTP dan gRPC: `otelhttp` dan *stats handler* `otelgrpc` meneruskan *header* `traceparent` secara otomatis
- Kafka: *relay* berjalan di *goroutine* terpisah tanpa *context* dari *request* asal, dan baru mengirim *event* hingga ±500 ms kemudian. Karena itu *trace context* disimpan ke baris *outbox* saat baris tersebut ditulis
- Hanya `traceparent` yang diteruskan. *Baggage* tidak digunakan karena REST API diakses langsung oleh aplikasi *channel*, dan *baggage* dari pemanggil luar itu akan ikut terkirim ke semua service yang dipanggil sesudahnya
- Hasilnya, satu transfer tampil sebagai satu *trace* yang mencakup tiga service

STACK

Observability stack lab dalam satu *container* `otel-lgtm`



- Satu *container* `grafana/otel-lgtm` berisi *collector*, Tempo, Loki, Prometheus, dan Grafana dengan *dashboard* bawaan.
- *Trace* dan *log* dikirim (*push*) lewat OTLP, sedangkan metrik diambil (*pull*) oleh Prometheus dari `/metrics` di setiap service.

KEPUTUSAN DESAIN

`otel-lgtm` untuk *observability* di lab

Kebutuhan

- Lab 8 membutuhkan *collector*, penyimpanan *trace*, *log*, metrik, dan Grafana di setiap laptop
- RAM laptop terbatas, dan waktu lab tidak cukup untuk mengonfigurasi lima komponen

Opsi yang dipertimbangkan

- Komponen terpisah (OTel Collector, Tempo, Loki, Prometheus, Grafana) di `compose.yaml`
- Jaeger, khusus untuk *trace*
- Platform *observability* SaaS
- `grafana/otel-lgtm`: kelima komponen tersebut dalam satu *container*

Pilihan di studi kasus

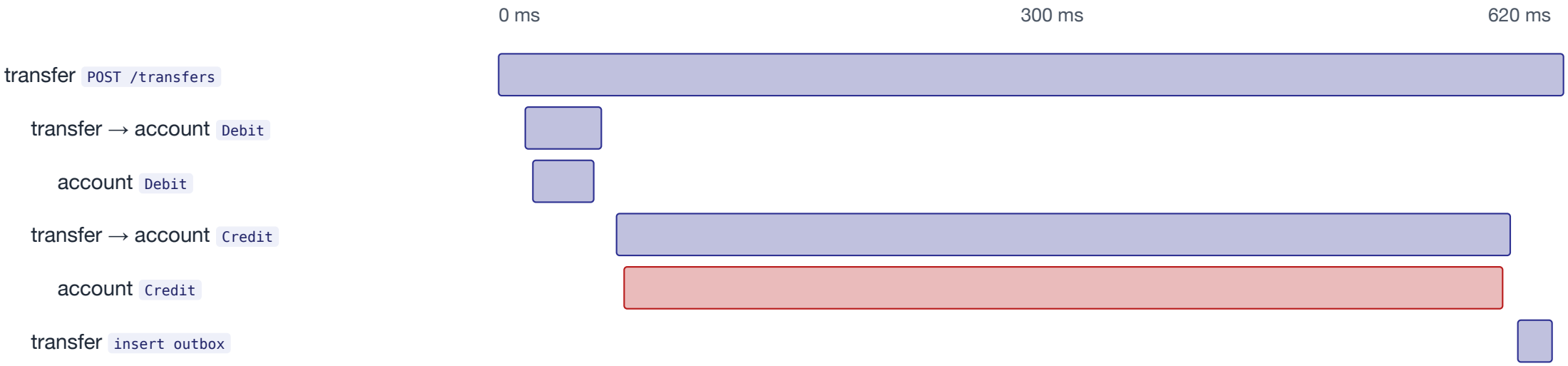
- `grafana/otel-lgtm:0.37.0` di `compose.yaml`, *port* 3000 (Grafana) dan 4317/4318 (OTLP)
- Service hanya mengenal `OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT`

Konsekuensi dan *trade-off*

- Ditujukan untuk pengembangan, demo, dan *testing*. Tidak ada *high availability* maupun kontrol akses per tim
- Di *production*, setiap komponen dijalankan dan diskalakan sendiri (Hari 4, bagian Operasional)
- Kode service tidak berubah saat pindah ke *stack* terpisah, cukup alamat OTLP yang diganti

DEMO GRAFANA

Mencari service yang lambat dari *waterfall*



- Setiap baris menggambarkan satu *span*, dan baris yang menjorok adalah *child span* dari *parent span* di atasnya
- Panjang *bar* menunjukkan durasi. `Credit` di account menghabiskan hampir seluruh waktu transfer, sehingga account yang diperiksa lebih dahulu
- Penyebabnya terbaca dari atribut *span* dan dari log dengan `trace_id` yang sama, misalnya *fault delay* yang dipasang dengan `make fault-slow` di Lab 8

TIPS

Diagram di atas hanya ilustrasi. Demo sesi ini dijalankan instruktur dari tag `lab-08`, karena `otel-lgtm` baru ditambahkan ke `compose.yaml` di Lab 8.

DEMO GRAFANA

Dari baris log ke *trace*

```
{"time":"2026-10-28T10:15:00.412Z","level":"WARN",
 "msg":"credit failed after debit, reversing the debit","transfer_id":"3b2a...9d",
 "correlation_id":"c7f3e1...","trace_id":"4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736",
 "span_id":"00f067aa0ba902b7","error":"rpc error: code = DeadlineExceeded"}
```

1. Di Grafana *Explore*, pilih Loki lalu *filter* log berdasarkan `correlation_id` yang dikembalikan transfer di *header* `X-Correlation-ID`
2. Semua baris log dari transfer, account, dan notification untuk *request* tersebut tampil berurutan menurut waktu
3. Nilai `trace_id` pada baris log membuka *trace* yang sama di Tempo

CATATAN

Correlation ID digunakan untuk mencari log satu *request*, sedangkan `trace_id` menghubungkan log tersebut ke *span* yang menunjukkan durasi setiap langkah.

DEMO GRAFANA

Membaca metrik dengan PromQL

Panel	PromQL
Laju transfer per status	`sum by (status) (rate(transfers_total[5m]))`
Latency p95 per *route*	`histogram_quantile(0.95, sum by (le, route) (rate(http_server_request_duration_seconds_bucket[5m])))`

- `rate(...[5m])` mengubah *counter* yang terus naik menjadi laju per detik dalam rentang 5 menit
- p95 dihitung dari *bucket* histogram dan berarti 95% *request* selesai di bawah angka tersebut
- Bila `FAILED` atau `COMPENSATED` naik bersamaan dengan p95, periksa *trace* pada rentang waktu yang sama

HARI 4

Lanjutan di Lab 8

Yang ditambahkan ke ketiga service

- slog JSON dengan `correlation_id`, `trace_id`, `span_id`
- *Endpoint* `/metrics` untuk Prometheus
- *Trace* OpenTelemetry melalui OTLP
- *Dashboard* Grafana yang sudah disediakan

Latihan

- Beri *delay* pada account dengan `make fault-slow`
- Temukan *span* yang lambat di Tempo
- Baca status *circuit breaker* dari metrik

TIPS

Event dan outbox yang dibuat hari ini menjadi bagian *trace* paling menarik di Lab 8, karena *trace* tetap tersambung walaupun melewati Kafka.

RINGKASAN

Pola hari ini dan syarat penggunaannya

Pola	Masalah yang diselesaikan	Layak digunakan ketika
Transactional outbox	Penulisan ke DB dan *publish* event tidak atomik	Event wajib terkirim jika dan hanya jika data tersimpan
Idempotent consumer	Duplikat dari *at-least-once delivery*	*Consumer* mengubah data atau memicu efek ke luar
Idempotency-Key	Klien mengirim ulang *request*	*Endpoint* membuat transaksi finansial
OAuth2 *client credentials* + JWT	Panggilan antarservice tanpa identitas	Setiap service internal yang mengubah data
Correlation ID + tracing	Satu transaksi tersebar di banyak log	Satu *request* melewati lebih dari satu service

PETA CONCERN MICROSERVICES

Posisi Hari 3 pada peta *concern*

#	***Concern***	**Kondisi studi kasus setelah Lab 7**	**Berikutnya**
1	*Decomposition* dan kepemilikan data	Tiga service, masing-masing dengan database sendiri	—
2	**Komunikasi sinkron dan asinkron**	REST dari kanal, gRPC transfer ke account, event Kafka ke notification	—
3	*Resiliency*	failsafe-go di klien gRPC, *reversal* dengan *policy* sendiri	*Probe* dan *rolling update* (Lab 9)
4	**Konsistensi data**	Saga dengan kompensasi, outbox, *idempotent consumer*, *Idempotency-Key*	*Recovery job* di *production*
5	***Security***	JWT di REST transfer dan gRPC account, token dari Hydra	TLS dan API *gateway* di *production*
6	***Observability***	Konsep dan rancangan instrumentasi sudah dibahas, kodenya dipasang di Lab 8	Lab 8 di awal Hari 4
7	*Configuration* (termasuk *centralized config* dan *secret*)	*Environment variable*, service berhenti bila nilai wajib kosong	ConfigMap dan Secret (Lab 9)
8	*Service discovery* dan *load balancing*	Alamat `localhost` dari konfigurasi	Kubernetes Service (Lab 9)
9	*Packaging* dan *deployment*	Proses Go di laptop	*Container* dan k3d (Lab 9)
10	*Automation* (CI/CD)	—	*Pipeline* (Lab 10)

PENUTUP

Pertanyaan untuk direnungkan

- Pada sistem yang sedang dikerjakan, adakah proses yang menulis ke database lalu mengirim event atau memanggil sistem lain tanpa outbox?
- Saat *timeout* terjadi, apakah pemanggil tahu permintaannya sudah diproses atau belum? Apa penanda keunikannya?
- Siapa yang menangani transfer berstatus `COMPENSATION_FAILED`, dan dari mana petugas tersebut tahu ada kasus baru?
- Service internal mana yang saat ini bisa dipanggil tanpa token?

> **CATATAN**
>
> *Checkpoint* hari ini: tag `lab-05`, `lab-06`, dan `lab-07` di repositori studi kasus. Peserta yang tertinggal dapat melanjutkan dari tag lab sebelumnya.